



Hugo Folcher

Ingeniero de Software

Titulado por Mines Saint-Étienne, ingeniero de software desde 2021: sistemas embebidos críticos de defensa en Safran y después fullstack orientado a backend en Cureety.



hle.folcher@gmail.com



hugo-folcher



hufolcher



Rouen (76000)

EXPERIENCIA PROFESIONAL



INGENIERO DE SOFTWARE FULLSTACK SENIOR INDEFINIDO · HÍBRIDO | CUREETY | PARIS 75003 | ABRIL 2025 - AGOSTO 2026

Plataforma SaaS de telemonitorización en oncología

Seguimiento diario de los pacientes mediante cuestionarios adaptados a su tratamiento. De 10 000 a 50 000 pacientes seguidos durante mi etapa, en un equipo de 15 desarrolladores fullstack.

- Lideré la reescritura completa del backend Node en Rust, elección basada en mi experiencia en sistemas embebidos: de un servicio saturado, reiniciado cada 30 minutos, a un backend estable mientras la carga se multiplicaba por cinco.
- Optimización de la base PostgreSQL: esquema, consultas, migraciones.
- Tests end-to-end de los servicios Rust, con servicios externos simulados.
- Despliegue y operación de servicios en contenedores en AWS, integración continua con Jenkins.
- Mantenimiento de los backends LoopbackJS existentes.
- Migración progresiva de las interfaces React/NextJS a Flutter (Android, iOS, web) y nuevas funcionalidades.

Competencias: Rust/Actix Web/SQLx, PostgreSQL, REST, NodeJS/LoopbackJS, AWS, Docker, Jenkins, GitLab, OpenTelemetry, Playwright, Dart/Flutter/Riverpod, TypeScript/React, Claude Code

INGENIERO DE SISTEMAS R&D / DESARROLLO DE SOFTWARE INDEFINIDO · PRESENCIAL | SAFRAN (EX OROLIA 2S) | SÈVRES 92310 | ENE 2022 - ABRIL 2025

Sistema de tiempo y frecuencia embebido — Naval Group: mantenimiento y rediseño

Reloj autónomo de alta precisión que distribuye el tiempo en numerosos formatos eléctricos y digitales, en un entorno restringido (electrónica dedicada, FPGA, software).

- **Diseño del nuevo sistema** — equipo de 6: 2 software, 2 hardware, 1 físico, 1 IVVQ
 - ▶ Arquitectura: lógica de negocio, lazos de regulación.
 - ▶ Software embebido C/Linux: planificación, control de las FPGA y tarjetas dedicadas, UART, TCP/IP sobre SSL, PostgreSQL.
 - ▶ Ciclo en V, código C conforme a MISRA C, análisis estático con SonarQube.
 - ▶ IHM de operador en Python/Qt (TCP/IP sobre SSL, PostgreSQL), pantallas y procedimientos diseñados con el cliente final.
 - ▶ Diseño y código conformes a los requisitos de ciberseguridad de Naval Group.
 - ▶ Simulador completo del sistema (Python/Qt) para la automatización de pruebas y la formación de operadores.
 - ▶ Responsable de software: redacción de la documentación técnica y defensa de las decisiones de diseño en revisiones con los expertos de Naval Group.
 - ▶ Documentación e informes técnicos generados automáticamente (Typst).
- **Mantenimiento del sistema anterior, sin intervenciones durante años** — en binomio con un ingeniero de hardware
 - ▶ Retomé un calculador C/Linux sin documentación ni experiencia disponible: auditoría del código e ingeniería inversa de su funcionamiento.
 - ▶ Corrección de defectos del software del calculador.
 - ▶ Motor de simulación del entorno electrónico y FPGA (Python/Qt, UART) para probar y validar cada versión de software sin el hardware de destino.

Competencias: C, Python, PyQt/PySide, PostgreSQL, Docker, VirtualBox, GitLab

Unidad de navegación resiliente (NavKite)

Central inercial acoplada a un receptor GNSS que detecta señales maliciosas: del prototipo a un producto del catálogo de Safran Electronics & Defense. En binomio con un ingeniero de hardware.

- Backend en Python: adquisición y control de la central inercial, protección frente a señales maliciosas, API para la interfaz web.
- Prueba de concepto en pocas semanas, después mejora continua y demostraciones sobre el terreno.
- Industrialización: empaquetado y sistema Linux a medida (Buildroot).

Competencias: Python/Gunicorn/Socketio, React, Docker, Buildroot

Simulación GNSS para una aplicación de defensa (Skydel)

Prototipo de engaño de drones mediante la emisión de señales GNSS modificadas. Proyecto en solitario.

- Adaptación de un simulador civil a un uso de defensa crítico (C++17, Qt, cifrado).
- Backend C++ de supervisión y control del sistema completo (simulador, hardware), expuesto como API.
- Integración con otros sistemas y demostraciones a clientes.

Competencias: C++17, C++20, Qt, GitLab

Tarjeta de tiempo con referencia atómica (ARTCARD)

Tarjeta de código abierto co-desarrollada con Meta para centros de datos: FPGA, receptor GNSS u-blox, microrreloj atómico MRO50. Equipo de 2 ingenieros de software y 1 físico, junto al equipo de Meta.

- Sincronización del reloj con GNSS en C, desarrollo y soporte de código abierto (github.com/Orolia2s/oscillator).
- Contribución al driver Linux de código abierto, hoy integrado en el kernel (github.com/Time-Appliances-Project/Time-Card); fork interno para prototipos.
- Banco de programación (FTDI, FPGA, EEPROM) y de pruebas, con IHM de operador para la producción en el EMS AsteelFlash.

Competencias: C, Python, PyQt/PySide

FORMACIÓN



ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MINES DE SAINT-ÉTIENNE | 2018 - 2021

Campus Georges Charpak Provence - Gardanne, 13120

- Programa de Ingeniería ISMIN (Microelectrónica e Informática)
- Especialización en diseño de microchips
- Orientación tecnológica: Tecnologías de la Información y Cadena de Suministro

CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES (MPSI-MP*) | 2015 - 2018

Lycée Montaigne - Bordeaux, 33000

- MPSI-MP* - Opción Informática / 2015 - 2017

Lycée Godefroy de Bouillon - Clermont-Ferrand, 63000

- MP - Opción Informática / 2017 - 2018

BACHILLERATO CIENTÍFICO CON MENCIÓN DE HONOR | 2015

Lycée Charles Gide - Uzès, 30700

COMPETENCIAS



Lenguajes de programación: C, C++, Rust, Python, SQL, Bash, TypeScript, JavaScript, Dart

Frameworks / Herramientas: Linux/UNIX, POSIX, TCP/IP (SSL/TLS), Drivers Linux, UART, FPGA, MISRA C, SonarQube, Git, GitLab, Github, Jenkins, GitHub Actions, Docker, AWS, GCP, Yocto, Buildroot, GDB, Valgrind, Wireshark, Qt (C++), PySide/PyQt, PostgreSQL, SQLx, Actix Web, SQLAlchemy, Grafana, OpenTelemetry, Playwright, Typst, NodeJS, Flutter, React, Claude Code

IDIOMAS



FRANCÉS (Nativo)

INGLÉS (Profesional)

ESPAÑOL (Intermedio)

INTERESES



DOMÓTICA E IOT (Home Assistant, Zigbee, Thread, ESP32, NAS TrueNAS, red)

DEPORTE (running, senderismo, escalada, vela)